

My T-shirt suits me

UVA 11045 — emparelhamento com múltiplas cópias por tamanho, resolvido por fluxo máximo.



O problema

1

Estoque

N camisetas em 6 tamanhos (XXL, XL, L, M, S, XS), com $N/6$ de cada.

2

Preferência

Cada voluntário aceita exatamente 2 tamanhos e quer 1 camiseta.

3

Decisão

Dá para atender todos os M voluntários? → responder YES ou NO.

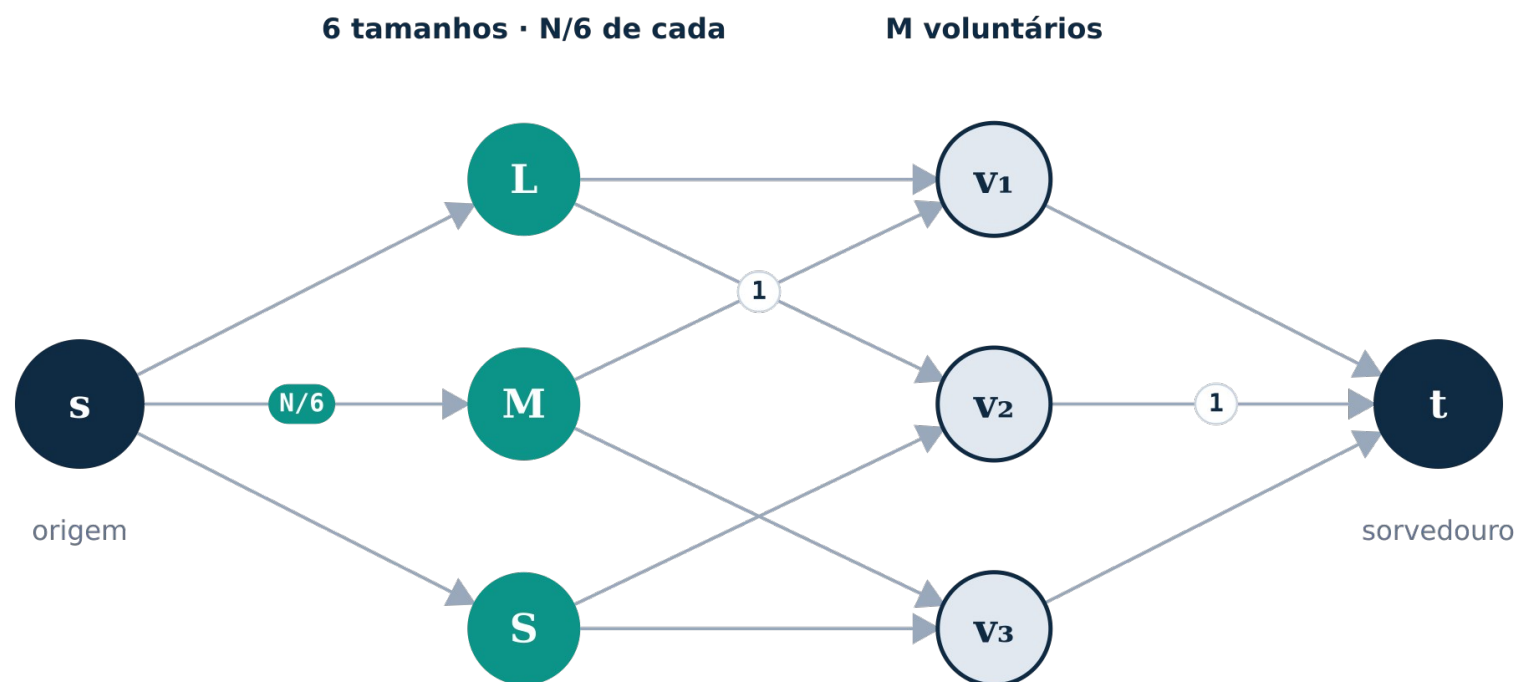


A chave da solução

É um **emparelhamento bipartido com múltiplas cópias** por tamanho — que reduzimos a um problema de **FLUXO MÁXIMO**.

N é múltiplo de 6 · $N \geq M$

Modelagem da rede



s → tamanho **cap N/6**
estoque de cada tamanho

tamanho → voluntário
cap 1
existe se o voluntário aceita

voluntário → t **cap 1**
cada um recebe no máx. 1

1 unidade de fluxo = 1 camiseta entregue a um voluntário · o valor do fluxo máximo é o número de voluntários atendidos.

Edmonds-Karp & grafo residual

- 1 BFS encontra o caminho aumentante mais curto de s a t no grafo residual.
- 2 Calcula o gargalo: a menor capacidade residual ao longo do caminho.
- 3 Atualiza o residual: subtrai no sentido direto, devolve na aresta reversa.
- 4 Para quando não existe mais caminho de s a t no residual.



Por que Edmonds-Karp?

Capacidades pequenas e rede minúscula. A BFS é previsível e dá custo polinomial garantido $O(V \cdot E^2)$, sem risco de TLE.

Arestas reversas permitem desfazer uma alocação ruim e realocar — é o que garante o ótimo.

Interpretando o resultado

= fluxo máximo == M → YES

fluxo < M → NO

YES N=18, M=6

3 camisetas por tamanho, sobra folga → o fluxo atinge 6 = M.

NO N=6, M=4

Só 3 tamanhos distintos são pedidos, 1 de cada → o fluxo trava em 3 < 4.

O emparelhamento (quem recebe o quê) é recuperável pelas arestas tamanho → voluntário com fluxo positivo.

Complexidade & fechamento

$$V \leq 38$$

vértices

$$E \leq \sim 192$$

arestas dirigidas

$$O(V \cdot E^2)$$

por caso de teste

Casos especiais tratados

- múltiplas cópias por tamanho (cap N/6)
- tamanho repetido na mesma linha (cap 1 na saída impede dupla contagem)
- sobra de camisetas ($N \geq M$) · vários casos de teste por execução · int basta (sem overflow)

Modelagem em camadas — estoque → compatibilidade → demanda — reduz a distribuição a um único cálculo de fluxo máximo.